

모터보트의 불침성 및 안전성 시험방법(별표 7, 9 관련)

1. 정의

- 가. 「불침성」이란 모터보트가 침수상태에 있어서도 내부 부체의 부력에 의해 극단적인 트림 또는 힐이 되지 않거나 수몰되지 않는 성능을 말한다. 이 경우에 있어서 모터보트의 구조와 일체가 된 보이드 스페이스(Void Space), 내부 부체로써 사용하는 에어탱크 가운데 충돌 또는 좌초에 의해 침수할 우려가 있는 것에 대해서는 해당 보이드 스페이스 및 에어탱크 등에 침수된 상태로 불침성을 갖고 있어야 한다.
- 나. 「안전성」이란 모터보트가 가목의 조건 하에서 침수상태에 있어서 승선자 등이 횡 이동하더라도 전복되지 않는 성능을 말한다.

2. 검사 방법

가. 불침성 시험

- 1) 시험조건: 시험 장소는 정수면으로 하고, 원칙은 담수(淡水)로 하되 해수면을 운항하는 모터보트의 경우는 해수로 시험하고 탑재하는 하중으로 수정할 수 있다.
- 2) 시험선의 준비

가) 시험선은 선체에 고정해야 할 의장품을 전부 적재한 완성상태에서 시험 할 것. 다만, 전부 적재한 상태로 실험을 수행하기에 곤란한 의장품에 대해서는 해당 의장품의 질량에 상응하는 다른 하중으로 대신해도 무방하다. 이 경우 해당 하중은 대신할 의장품과 가능한 한 중심 위치가 같게 되도록 배치해야 한다. 또한, 선내에 주수(注水)한 상태로 수몰되는 의장품의 대체하중은 해당 의장품의 수중 하중에 상응하는 하중으로 하고, 다음 식에 따른다.

대체하는 하중(질량) = $w(1-c/p)k$

w: 수몰하는 의장품의 질량

p: 의장품의 비중

c: 담수의 경우는 1, 해수의 경우는 1.025

k:	구 분	수몰되는 경우		수몰되지 않는 경우
	대체하는 하중(질량)	납	1.1	1
		철	1.16	

- 나) 기관, 배터리 및 원격조종장치(이하 "기관 등"이라 한다)에 대해서는 상기 가)에 따르는 대신에 다음 표 1에서 정하는 하중을 기관 등이 설치되는 장소에

가능한 한 중심 위치가 같게 되도록 배치할 것

다) 탱크 및 보이드 스페이스는 다음에 따라 조치할 것. 다만, 길이가 6m를 초과하는 불침선의 경우에 있어서 이러한 조치를 따르기 불가능한 경우에는 해양경찰청장이 인정하는 적당한 방법에 따를 수 있다.

- (1) 연료탱크는 만재로 할 것. 다만, 고정되지 않은 연료유탱크는 탑재하지 않는 것으로 할 수 있다.
- (2) 모터보트의 구조와 일체가 된 보이드 스페이스는 개방할 것
- (3) 에어탱크를 부력체로써 사용하는 경우는 큰 용량의 에어탱크 2개를 개방할 것

3) 시험 방법

가) 시험 하중

(1) 승선 인원 및 비품

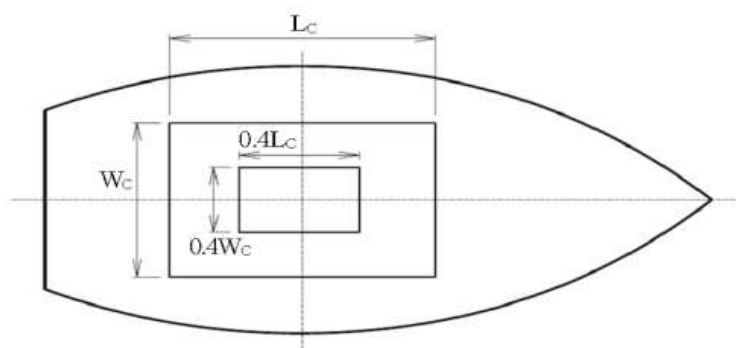
- 시험 승선 인원 및 비품의 수중 중량에 상당하는 하중으로써 표 2의 하중을 승선장소의 선체 중심선상에 배치한다. 전 하중의 중심은 콕피트의 승선장소의 길이와 폭의 중심에서 $\pm 20\%$ 이내에 배치할 것(그림 1 참조)

(2) 화물

- 화물, 그 밖의 선체에 고정되지 않는 탑재물을 적재하는 시험선의 경우에는 탑재물의 계획 최대 질량(선내에 주수한 상태로 수몰되는 것에 있어서는 수중 중량에 상당하는 하중)을 탑재 장소에 배치한다. 다만, 수중 중량에 상당하는 하중은 탑재물의 계획 최대 질량의 25%에 상응하는 질량으로 해도 무방하다.

나) 주수 방법

- 가)의 시험 하중을 탑재한 후, 선 내외의 수면차가 없어질 때까지 서서히 물을 채운다.



L_c : 승선자실(구역)의 길이

W_c : 승선자실(구역)의 폭

[그림 1 시험하중의 탑재위치]

표 1

	엔진출력		수몰되지 않는 경우의 질량 (kg)	수몰하는 경우 의 수중중량에 상당하는 하중 의 질량(kg)
	kW	PS		
선외기 및 원격조정 장치	1.5 미만	2.0 미만	11	9
	1.6 이상 3.0 미만	2.0 이상 4.0 미만	18	15
	3.0 이상 5.0 미만	4.0 이상 6.7 미만	27	24
	5.0 이상 11.0 미만	6.7 이상 14.7 미만	41	37
	11.0 이상 18.5 미만	14.7 이상 24.8 미만	57	48
	18.5 이상 33.5 미만	24.8 이상 44.9 미만	77	65
	33.5 이상 45.0 미만	44.9 이상 60.2 미만	107	88
	45.0 이상 60.0 미만	60.2 이상 80.4 미만	127	107
	60.0 이상 108.0 미만	80.4 이상 144.7 미만	183	160
	108.0 이상 205.0 미만	144.7 이상 274.7 미만	196	172
	205.0 이상	274.7 이상	274	244
	37.0 이상 67.0 미만	49.6 이상 89.8 미만	154	130
	67.0 이상 90.0 미만	89.8 이상 120.6 미만	213	177
	90.0 이상 120.0 미만	120.6 이상 160.8 미만	254	213
	120.0 이상 215.0 미만	160.8 이상 288.1 미만	367	319
	215.0 이상 410.0 미만	288.1 이상 549.4 미만	390	344
	410.0 이상	549.4 이상	549	488
선내기				질량의 75%
선내외기				질량의 80%
배터리	5.0 미만	6.7 미만	0.0	0.0
	5.0 이상 11.0 미만	6.7 이상 14.7 미만	9.0	5.0
	11.0 이상	14.7 이상	20.0	11.0
	37.0 이상	49.6 이상	41.0	23.0

표 2

인원수	침수상태에서 인원과 비품의 하중(kg)
1	38
2	75
3	110
4	120
5	130
6	140
7	150
8	160
9	170
10	180
11 이상	13 × n (n: 최대승선인원)

- 4) 불침성능 판정 기준: 주수가 완료된 상태에 있어서 시험선은 적어도 한쪽 끝을 수상으로 내놓고 다른 쪽 끝의 갑판과 코밍이 수면 하 150mm 이내의 상태에서 떠 있고, 극단적인 트림 또는 헐이 없을 것

나. 안전성 시험

1) 시험조건 및 시험 방법

- 상기 불침성 시험의 준비상태에서의 시험하중[2. 가. 3) 가)의 시험하중을 말한다]을 제외한 상태에서 $(10+5n)kg$ (n: 승선정원) 또는 25kg의 어느 쪽이든 큰 쪽의 하중을 승선장소의 길이 중앙 부근 현단을 따라 배치하고, 기구내외의 수면 차가 없어질 때까지 서서히 물을 채운다.

2) 판정기준

- 주수가 완료된 상태에서 전복되지 않을 것.

3. 계산에 따른 확인 방법: 불침성 및 안정성 시험과 같은 조건의 제2호와 같은 적합한 계산방법으로 불침성능을 확인할 수 있다.